

♫ 9 Structures algébriques usuelles

9.1 loi de composition

Exercice 9.1 (*)

On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $\star$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \star y = x + y + xy$$

1. La loi $\star$ est-elle commutative ? Est-elle associative ?
2. Déterminer l'élément neutre de cette loi.
3. Quels sont les éléments symétrisables de $\mathbb{R}$ pour la loi $\star$?

Exercice 9.2 (**)

Sur l'ensemble $E = \mathbb{R}^2$, on définit la loi $\top$ par :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E, \quad (x_1, y_1) \top (x_2, y_2) = (x_1 x_2, x_1 y_2 + y_1)$$

1. Calculer $(1, 2) \top (3, 4)$ puis $(3, 4) \top (1, 2)$. La loi est-elle commutative ?
2. Montrer que la loi $\top$ est associative.
3. Déterminer l'élément neutre de E .
4. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément $(x, y) \in E$ soit symétrisable, et préciser son symétrique le cas échéant.

Exercice 9.3 (*)

On munit $\mathbb{R}$ de la loi $\star$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \star y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

1. Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}^+$ sont-ils des parties stables pour la loi $\star$?
2. Montrer que $\star$ induit une loi de composition interne sur $\mathbb{R}^+$.
3. Quel est l'élément neutre de cette loi induite ?

Exercice 9.4 (*)

On note $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées $(2, 2)$. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, le produit AB est défini par

$$AB = \begin{pmatrix} ax + bz & ay + bt \\ cx + dz & cy + dt \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que cette loi est associative mais n'est pas commutative.
2. Déterminer l'élément neutre pour la multiplication. On le notera I .
3. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles. Lorsque c'est le cas, déterminer leur inverse.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9.5 ()**

Soit E un ensemble non vide, on considère sur $\mathcal{P}(E)$ la loi définie par la différence symétrique

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Justifier qu'il s'agit d'une loi de composition interne et déterminer ses propriétés remarquables.

Exercice 9.6 ()** *Étude de lois de composition*

Indiquer, parmi les applications suivantes, lesquelles sont des lois de composition interne. Lorsque c'est le cas, préciser l'éventuelle associativité ou commutativité.

$$\begin{aligned} \perp : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x - y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \top : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \frac{x + y}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \square : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} &\rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ ((u_n), (v_n)) &\mapsto (u_0, v_0, u_1, v_1, u_2, v_2, \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ (x, y) &\mapsto e^{x+y} \end{aligned}$$

Exercice 9.7 (*)** *Propriétés de lois de composition*

Étudier les lois de composition interne suivantes : commutativité, élément neutre éventuel, éléments inversibles.

$$\begin{aligned} \star : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \\ (A, B) &\mapsto A \cap B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \square : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) &\mapsto \max(x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle : (\mathbb{R}^* \times \mathbb{R})^2 &\rightarrow \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \\ ((x, y), (x', y')) &\mapsto (xx', xy' + x'y) \end{aligned}$$

Exercice 9.8 ()**

Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \det : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\mapsto ad - bc \end{aligned}$$

est un morphisme de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{R}, .)$.

9.2 Structures usuelles